

Alexander Makedonskiy

Full-Stack & ML Engineer | amakedoni.com | [telegram](#) | [GitHub](#) | [VKontakte](#)

Full-Stack разработчик и студент направления «Прикладная математика и информатика» с фокусом на прикладное машинное обучение. Создаёт клиент-серверные и offline-first приложения на Python/FastAPI, React и React Native, проектирует API и базы данных. В проектах применяет TensorFlow.js, TensorFlow/Keras и scikit-learn для классификации и анализа данных. Развивается в направлении ML Engineering, сочетая работу с моделями с навыками создания и доставки полноценных продуктов.

Проектная деятельность

Team Lead, Full-Stack Developer | НИУ МАИ + T1 (Иннотех) | 2026

Finly — offline-first PWA для управления личными финансами с ML- и AI-инструментами.

Разработал полнофункциональное приложение для учёта доходов и расходов, которое работает без интернета, анализирует финансовые данные и интеллектуально обрабатывает операции.

Ключевые результаты ([repository](#), [app](#)):

- Спроектировал offline-first архитектуру на IndexedDB и Workbox, работающую без сети
- Реализовал on-device классификацию транзакций (TensorFlow.js) и AI-чат через OpenRouter
- Добавил сканирование чеков через QR/OCR и Gemini Vision, биометрическую аутентификацию WebAuthn и голосовой ввод
- Реализовал бюджеты, финансовые цели, повторяющиеся операции, выявление аномалий, уведомления и экспорт данных в JSON/CSV
- Настроил CI/CD: 3 workflow GitHub Actions, 345+ автоматизированных тестов, Lighthouse CI и Quality Gates; стек: TypeScript, React 18, Zustand, Dexie.js, Tailwind CSS, Radix UI, Vite, PWA

Full-Stack Developer | НИУ МАИ | 2025

МАИ Таблетки — приложение для контроля лечения пациентами и доверенными лицами.

В составе команды разработал клиент-серверную систему контроля приёма лекарств с автоматической синхронизацией данных между пациентами и доверенными лицами («мед-друзьями»).

Ключевые результаты ([backend](#), [client](#)):

- Клиент-серверная архитектура с offline-first режимом и автоматической синхронизацией данных
- Безопасное подключение «мед-друзей» по QR-коду со сроком действия 3 минуты
- Настраиваемые push-уведомления о приёме лекарств
- Гибкие расписания приёма с ежедневным и периодическим режимами
- Защита медицинской тайны и разграничение доступа к данным
- Стек: Python, FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic, Docker, React Native, Expo

Developer | Московская предпрофессиональная олимпиада | 2024

CubeSat — рабочий прототип для приёма и расшифровки сообщений с бортовых систем.

Разработал программную часть прототипа кубсата для аэрокосмического трека Московской

Предпрофессиональной Олимпиады.

Ключевые результаты:

- Реализовал бортовую логику приёма, декодирования и ретрансляции телеметрических сообщений
- Разработал firmware-пайплайн кодирования сообщений для взаимодействия компонентов прототипа
- стек: C, Python, embedded development

Достижения

- Финалист олимпиады РОСАТОМ по математике и информатике | 2022-2024
- Финалист олимпиады ИТМО по математике и информатике | 2024-2025
- Финалист Московской предпрофессиональной олимпиады, трек «Аэрокосмос» | 2024

Ключевые Компетенции

- Прикладное машинное обучение: регрессия, классификация, кластеризация и выявление аномалий
- Подготовка, анализ и визуализация данных с использованием Pandas, NumPy, Matplotlib и Seaborn
- Бэкенд-разработка и проектирование API (Python, FastAPI)
- Проектирование клиент-серверной архитектуры и систем синхронизации данных
- Проектирование и оптимизация баз данных (PostgreSQL, SQLAlchemy)
- Разработка offline-first PWA и приложений с устойчивой синхронизацией
- Full-Stack и мобильная разработка (React, React Native, Expo, TypeScript)

Технические Навыки

- Языки программирования: Python, TypeScript, SQL, C++, C
- ML и Data: TensorFlow/Keras, TensorFlow.js, scikit-learn, Pandas, NumPy
- Бэкенд и базы данных: FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic
- Frontend, Mobile и PWA: React 18, React Native, Expo, Zustand, Tailwind CSS, Dexie.js, Workbox
- DevOps и качество: Docker, Git, GitHub Actions, Lighthouse CI, Poetry
- Методы и визуализация: Random Forest, KNN, K-Means, Matplotlib, Seaborn, Recharts, Chart.js

Образование

- Направление «Прикладная математика и информатика» | НИУ МАИ | 2025–настоящее время
- Предуниверситарий «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) | 2021–2025
- Очный курс по машинному обучению и анализу данных | НИЯУ МИФИ | 2022–2025

- Очный курс в Институте ИНТЭЛ при НИЯУ МИФИ | 2022–2023

О Себе

Языки:

- Русский — родной, English — Upper-Intermediate (B2)

Хобби:

- Музыка, игра на гитаре

Интересы:

- Прикладное ML и интеграция моделей в продукты